

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Estudiante:

Jheison Estiben Cabal Chimbaco

Docente:

Wilman Andrés Quiñonez V

Universidad del Pacifico

Valle del Cauca

Buenaventura

2026

Introducción

En este taller se realiza un análisis estadístico descriptivo de la variable “**Apps descargadas**”, utilizando una tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. El objetivo es organizar, representar e interpretar los datos para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones.

Tabla

	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASES)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACOMULADA
	30	45	37,5	7	14,00%	7	14,00%
	45	60	52,5	6	12,00%	13	26,00%
	60	75	67,5	10	20,00%	23	46,00%
	75	90	82,5	9	18,00%	32	64,00%
	90	105	97,5	8	16,00%	40	80,00%
	105	120	112,5	5	10,00%	45	90,00%
	120	135	127,5	5	10,00%	50	100,00%
	LEN DATOS	50		50	100,00%		
	DATO MINIMO	30					
	DATO MAXIMO	132					
	RANGO	102					
	NÚMERO DE CLASE	7					
	AMPLITUD DE CLASE	14,57					

La siguiente tabla presenta la distribución de la variable “**Apps descargadas**” en intervalos de clase, mostrando la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Esta organización permite resumir los datos y facilitar su análisis e interpretación.

Datos Generales

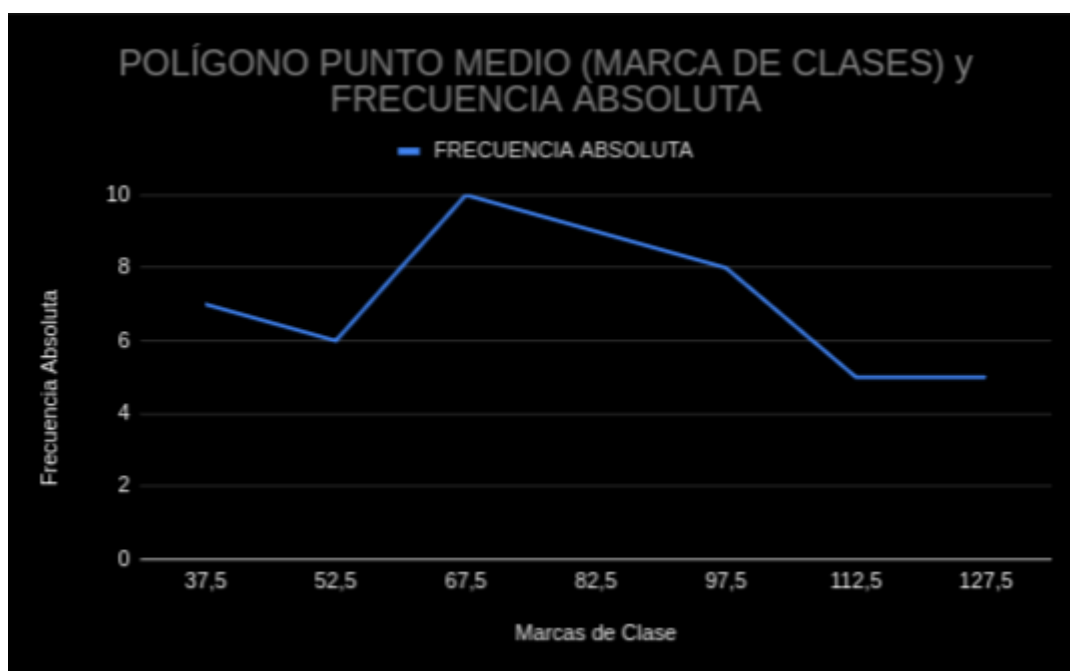
Aspecto	Descripción
Población	Usuarios de aplicaciones móviles.
Muestra	50 observaciones.
Unidad de análisis	Cada usuario registrado.
Tipo de variable	Cuantitativa continua.
Valor mínimo	30
Valor máximo	132
Rango	102
Número de clases (Regla de Sturges)	7
Amplitud de clase	15 (redondeado de 14,57)

Histograma



El histograma permite observar cómo se distribuyen los datos de la variable “Apps descargadas” en cada intervalo. En este caso, se nota que la mayor concentración de observaciones se encuentra en el intervalo [60 - 75), seguido de los intervalos [75 - 90) y [90 - 105). Esto muestra que la mayoría de los usuarios tiene una cantidad de descargas en valores intermedios. También se observa que en los intervalos más bajos y más altos hay menos datos, por lo que la distribución no es uniforme.

Polígono de frecuencias



El polígono de frecuencias permite ver de forma más clara el comportamiento general de los datos. En la gráfica se observa un aumento desde los primeros intervalos hasta llegar al punto más alto en el intervalo con marca de clase **67,5**, y luego una disminución gradual en los siguientes intervalos. Esto indica que las descargas de aplicaciones se concentran principalmente en los valores medios, mientras que los valores extremos aparecen con menor frecuencia.

Gráfico de Ojiva o curva acumulada



La ojiva muestra cómo se van acumulando las observaciones a medida que aumentan los intervalos de clase. Gracias a esta gráfica se puede identificar que el 46% de los usuarios descargó menos de 75 apps, el 64% menos de 90 apps y el 80% menos de 105 apps. Esta representación es útil porque permite conocer rápidamente qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de ciertos niveles de descarga.

Análisis e Interpretación

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo [60-75) es el que más usuarios agrupa, con 10 de los 50 encuestados. Esto significa que la mayoría de las personas descargan entre 60 y 74 aplicaciones, siendo este el rango más común entre los usuarios analizados.

2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución no es uniforme, porque las frecuencias no son iguales en todos los intervalos. Tampoco parece completamente simétrica. Más bien, los datos muestran una mayor concentración en los valores medios, especialmente entre 60 y 105 aplicaciones, y luego van disminuyendo en los extremos. Por eso, se puede decir que la

distribución tiene una forma parecida a una concentración central, aunque no es perfectamente normal.

3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de Descargas?

Según la frecuencia relativa acumulada:

- El 46% de los usuarios descargó menos de 75 apps.
- El 64% descargó menos de 90 apps.
- El 80% descargó menos de 105 apps.

4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite observar cómo se van acumulando los usuarios a medida que aumenta el número de apps descargadas. Gracias a esto, se puede identificar con facilidad qué porcentaje de usuarios está por debajo de un valor determinado. Esto es útil para tomar decisiones, por ejemplo, al momento de diseñar estrategias para usuarios con baja, media o alta actividad de descarga.

5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de Aplicaciones?

Se puede concluir que la mayoría de los usuarios tiene un nivel de descargas medio, ya que los datos se concentran principalmente entre 60 y 105 apps. También se observa que hay pocos usuarios con valores muy bajos o muy altos. En general, el comportamiento de las descargas no es igual para todos, pero sí muestra una tendencia a concentrarse en los rangos centrales.

Conclusiones

A lo largo de este taller se aplicaron herramientas de estadística descriptiva para analizar la variable “Apps descargadas” a partir de un conjunto de 50 observaciones. Con este proceso fue posible organizar los datos, resumirlos y representarlos de forma clara para facilitar su comprensión.

Se identificó que el valor mínimo fue 30, el máximo 132 y el rango 102, lo que muestra que existe una diferencia considerable entre la menor y la mayor cantidad de aplicaciones descargadas. Además, la construcción de 7 intervalos de clase permitió ordenar mejor la información y observar con mayor claridad cómo se distribuyen los datos.

La tabla de frecuencias mostró que el intervalo [60 - 75) fue el de mayor concentración, por lo que se puede afirmar que una parte importante de los usuarios se encuentra en

niveles intermedios de descargas. De igual forma, las frecuencias relativas y acumuladas permitieron conocer el peso de cada intervalo dentro del total y entender cómo se agrupan progresivamente las observaciones.

Por medio del histograma se evidenció que la distribución no es uniforme, ya que algunos intervalos presentan mayor cantidad de datos que otros. El polígono de frecuencias permitió observar una tendencia de crecimiento hasta los valores medios y luego una disminución hacia los valores más altos. Por su parte, la ojiva facilitó identificar el porcentaje acumulado de usuarios por debajo de ciertos niveles de descargas, siendo útil para interpretar el comportamiento general de la muestra.

En conjunto, el taller permitió comprender que el análisis estadístico descriptivo no solo sirve para realizar cálculos, sino también para interpretar la información de manera útil. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los usuarios tiene un comportamiento de descarga moderado, concentrado en los intervalos centrales, mientras que los valores muy bajos o muy altos son menos frecuentes.